

Clase 5 – Elementos y Principios del Diseño Visual

IIC2182 - Interfaces y Experiencia de Usuario



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Primer Semestre 2026

Observemos dos sitios web

Mismo objetivo: reservar alojamiento. ¿Qué diferencias observan?

Observemos dos sitios web

Mismo objetivo: reservar alojamiento. ¿Qué diferencias observan?

50 milisegundos

Eso es todo lo que tarda un usuario en formarse una primera impresión de tu sitio web.

50ms – Primera impresión

Menos que un parpadeo. En ese instante, el usuario ya juzgó si tu sitio es **confiable** o no.

10-20s – Abandono

Nielsen Norman Group: los usuarios abandonan en **10 a 20 segundos** si no encuentran una propuesta de valor clara.

10s – Sesión 'engaged'

Google Analytics 4 considera una sesión **engaged** si dura +10s, genera un evento clave o incluye 2+ páginas.

 El diseño visual no es decoración – decide si el usuario se queda o se va. Hoy aprenderemos los **elementos y principios** que crean esa primera impresión.

Elementos y Principios

El marco que guía esta clase – y todo el bloque de diseño visual



Elementos

Los ingredientes del diseñador

- Espacio
- Color
- Tipografía
- Formas e íconos
- Imágenes



Principios

Cómo combinarlos para comunicar

- Contraste
- Focal Point
- Jerarquía Visual
- Proximidad (Gestalt)
- Balance



Los **elementos** solos no hacen nada. Los **principios** los ponen a trabajar juntos. Hoy: intro a ambos.

ELEMENTO 01

Color

La herramienta de comunicación más poderosa y peligrosa del diseñador

Colores cálidos vs fríos

Los colores tienen "temperatura" – y esa temperatura comunica antes que cualquier texto

Cálidos (Warm)



Rojos, naranjas, amarillos, rosados + **beige y café** (son naranjas desaturados). Evocan calidez, pasión, energía y urgencia.

Fríos (Cool)



Azules, verdes, violetas, cian. Evocan calma, profesionalismo y confianza. Relajantes como el cielo o el océano.

Neutros (Acromáticos)



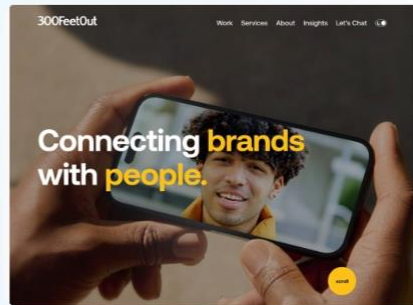
Son el **esqueleto de toda UI**. El blanco genera sensación premium (Apple, Airbnb). El negro comunica lujo y exclusividad o también tecnología. Los grises crean jerarquía de texto sin competir con los colores de acción.



Un diseñador puede usar o desafiar estas asociaciones. Pero siempre debe **conocerlas** – el usuario las trae consigo.

Colores cálidos en acción

Calidez, pasión, energía – el rosado activa una asociación cultural inmediata



♥ Asociaciones

Belleza, cosméticos,
comida, ofertas,
urgencia,
entretenimiento

⚠ En UI

Errores (rojo), alertas
(amber), CTAs de
acción, badges de
descuento

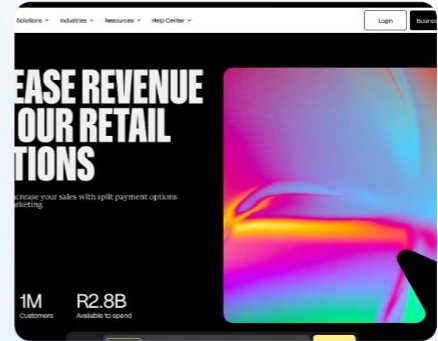
Colores fríos en acción

Calma, confianza, profesionalismo – el azul proyecta estabilidad



Asociaciones

Tecnología, finanzas,
salud, ciencia,
naturaleza,
tranquilidad



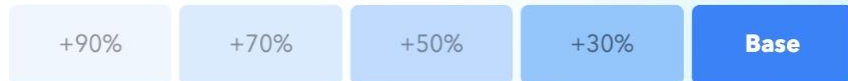
En UI

Links (azul), info
(cyan), éxito (verde),
fondos neutros,
navegación

Tints & Shades

Cómo generar variantes de un mismo color – la base de toda paleta

 **Tint** = color + blanco



Fondos, estados hover, badges sutiles

 **Shade** = color + negro



Texto, bordes, estados activos, headers

¿Por qué importa?

Tints y shades te permiten crear esquemas **monocromáticos** – variantes de un solo color base. Es la forma más segura de empezar a diseñar.

En Tailwind, ya están hechos

Cada color tiene una escala de 50 (tint máximo) a 950 (shade máximo):



La evolución de los modelos de color



De "cómo piensa la máquina" a "cómo percibe el ojo humano"

RGB / HEX → HSL

De pensar en números de máquina a pensar como diseñador

 **H – Hue** (Tono, 0°-360°)



 **S – Saturation** (Vivacidad, 0%-100%)



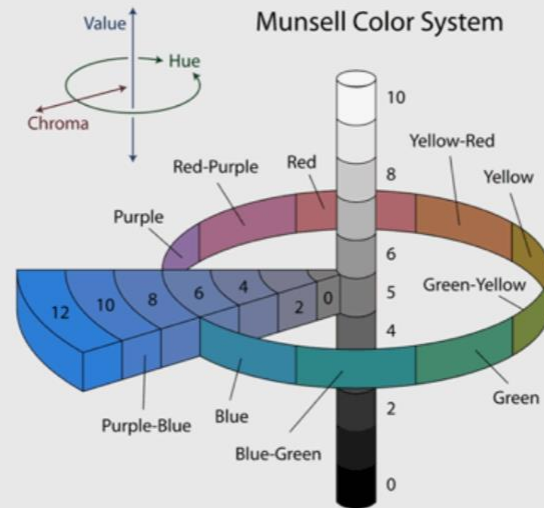
0% = gris · 100% = color puro

 **L – Lightness** (Luminosidad, 0%-100%)



Claro → fondos · Oscuro → texto

`</> hsl(217, 91%, 60%)` → azul vivo, brillo medio



El problema de HSL

HSL miente sobre la luminosidad – colores con mismo L se ven distintos



Amarillo

L=60%



Azul

L=60%



Violeta

L=60%



¿Por qué es un problema?

Los tres tienen L=60%, pero el amarillo se ve **mucho más brillante**. Si construyes una paleta confiando en HSL, tus colores no tendrán el contraste que esperas.

HSL

Button

hsl(270 100% 50%)

Button

hsl(90 100% 50%)

Low contrast

OKLCH

Button

oklch(53% 0.29 294)

Button

oklch(53% 0.29 135)

La solución: OKLCH

Un modelo donde la Lightness refleja lo que tu ojo realmente percibe

✓ OKLCH: qué significa

L **Lightness** – brillo *percibido* (0 = negro, 1 = blanco)

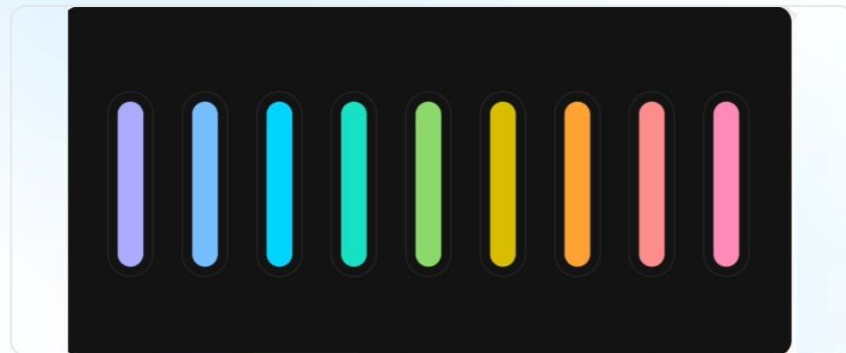
C **Chroma** – intensidad/saturación (0 = gris, 0.4 = máximo)

H **Hue** – el tono en grados (igual que HSL)

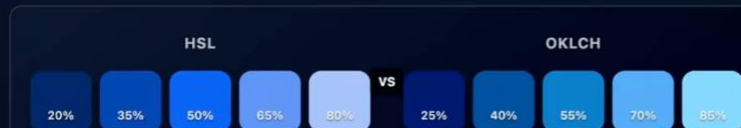
```
oklch(0.65 0.18 264) → L=0.65 · C=0.18 · H=264°
```

★ Beneficios

- ✓ **Uniformidad perceptual** – mismo L = mismo brillo percibido
- ✓ **Derivar colores fácil** – ajusta L para tints/shades, C para saturación
- ✓ **Mejor contraste** – L refleja brillo real → fácil cumplir WCAG



BLUE PALETTE (LIGHTNESS: 20% → 80%)



OKLCH en la práctica

Quién lo usa hoy y cómo se ve en código



Ecosistema actual

- ✓ **Tailwind CSS v4** – paleta entera en OKLCH
- ✓ **Radix UI · shadcn/ui** – variables CSS en OKLCH
- ✓ **CSS nativo** – soporte en todos los browsers modernos



No necesitas escribir OKLCH a mano – Tailwind ya lo hace por ti. Tú sigues usando **bg-blue-500**.

Tailwind v4 por debajo

```
/* Tailwind v4 define blue-500 así: */  
--color-blue-500: oklch(0.623 0.214 259.8);  
  
/* Tú lo usas igual que siempre: */
```

```
<button class="bg-blue-500 text-white">  
  Enviar  
</button>
```


ELEMENTO 02

Espacio

El elemento que los developers suelen ignorar – y que define si una UI se ve profesional

¿Qué es el espacio?

El lienzo donde se colocan los elementos visuales

“ Definición

"El espacio es el lienzo donde se colocan los elementos visuales. Puede ser positivo o negativo."

+

Espacio positivo

Donde está el sujeto / contenido principal

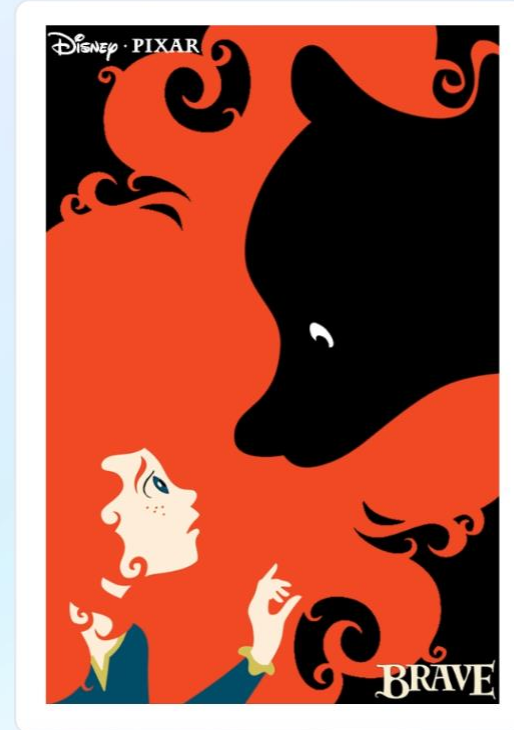
-

Espacio negativo

El espacio que rodea al sujeto



El espacio negativo puede **usarse como positivo** – crear formas y significado con lo que NO se muestra.



Brave (Pixar) – el espacio negativo forma la silueta del oso

Espacio en la web

Observen dos tiendas online – mismo objetivo, distinto uso del espacio

apple.com/cl/store

- ✓ Whitespace generoso → sensación **premium**
- ✓ Pocos productos por pantalla → **foco**
- ✓ Padding amplio en cards → respira

falabella.com

- ✗ Denso, muchos productos → sensación **bazar**
- ✗ Padding mínimo → todo compite por atención
- ⓘ Será una **decisión** para su audiencia?

💡 Apple vende **exclusividad** con espacio. Falabella vende **variedad** con densidad. El espacio comunica el posicionamiento de tu marca.

Espacio en Tailwind: la escala base-4

Todo valor de spacing es múltiplo de 4px – nunca uses números arbitrarios

La escala de spacing de Tailwind

p-1		4px
p-2		8px
p-4		16px · recomendado mínimo
p-6		24px · cards y secciones
p-8		32px · layout principal
p-12		48px · secciones grandes

Las utilidades clave

p-4 → padding en todos los lados
px-6 py-3 → padding horizontal y vertical
mt-4 mb-8 → margin top y bottom
mx-auto → centrar horizontalmente
gap-4 → espacio entre flex/grid items
space-y-3 → espacio entre hijos en columna

Ejemplo: un botón con distintos paddings

Guardar cambios

✗ Muy apretado
px-2 py-1

Guardar cambios

✓ Confortable
px-6 py-3

Guardar cambios

✓ CTA principal
px-8 py-4

⚠ Regla práctica

Cuando algo se ve apretado, **dobla el spacing**. La mayoría de los developers usan menos espacio del necesario.

ELEMENTO 03

Tipografía

La voz visual de tu producto

Tipografía: lo esencial

El tipo de letra comunica personalidad antes de que el usuario lea una sola palabra

Aa Serif vs Sans-serif

Aa **Serif** – tiene remates. Tradición, autoridad, editorial (NYT, Medium).

Aa **Sans-serif** – sin remates. Moderno, limpio, digital (Google, Apple).

TT Jerarquía tipográfica

Título – grande y bold

Subtítulo – tamaño medio

Cuerpo – legible, cómodo

Caption – pequeño, metadata



Reglas prácticas

- ✓ Máximo **2 familias** tipográficas por proyecto
- ✓ Usa **peso (weight)** para diferenciar, no muchas fuentes
- ✓ Texto body: mínimo **16px** en web
- ✓ Line-height body: **1.5-1.75** para legibilidad



La tipografía es el elemento que más **área de pantalla** ocupa. Mejorar la tipografía mejora toda la UI.

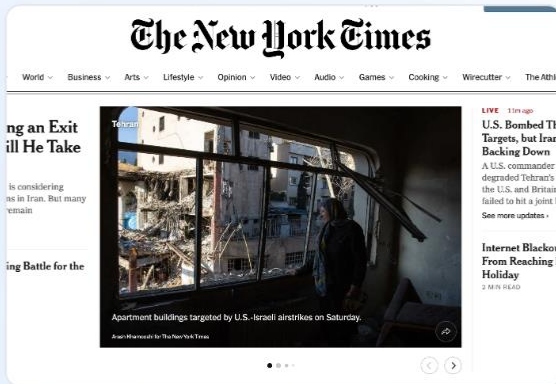
La tipografía define la personalidad

Mismo contenido, distinta tipografía – distinta percepción



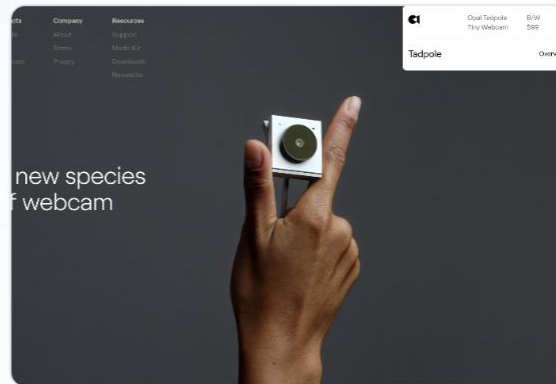
Serif display – editorial

Elegante, artístico, premium. Tipografía como protagonista del diseño.



Serif clásica – autoridad

Tradición, credibilidad, jerarquía clara. Ideal para contenido largo y periodismo.



Sans-serif moderna – tech

Limpia, minimalista, profesional. La elección dominante en productos digitales.



La tipografía es la primera decisión de **identidad visual**.

Tipografía en Tailwind

Las utilidades más usadas para controlar texto

Tamaño y peso – renderizado en vivo

Pequeño caption `text-xs font-light`

Texto de cuerpo `text-sm`

Subtítulo `text-lg font-semibold`

Título principal `text-2xl font-bold`

**Hero
heading** `text-4xl font-black`

Color y opacidad – jerarquía sin cambiar tamaño

Texto principal `text-gray-900`

Texto secundario `text-gray-600`

Metadata / caption `text-gray-400`

Link o acción `text-blue-600`

Espaciado de texto

Tracking tight `tracking-tight`

Tracking wide `tracking-wide`

LABEL CAPS `uppercase tracking-widest`

ELEMENTO 04

Formas e Íconos

Los símbolos que guían al usuario sin usar palabras

Formas e íconos

Reducen carga cognitiva y crean patrones reconocibles

Outline vs Filled

Outline – limpio, moderno (estados inactivos)



Filled – más peso visual (estados activos)



Nunca mezcles outline y filled en la misma UI – elige un estilo y mantenlo.

Line – peso de trazo

El **stroke width** define la personalidad. Líneas finas = elegante, minimalista. Gruesas = amigable, bold. Debe ser consistente en todo el set.

Formas en la web

 **Círculos** – avatares, badges, FABs, indicadores de estado. Comunican **suavidad y comunidad**.

 **Rectángulos** – cards, botones, inputs, modales, contenedores. La forma **dominante en toda UI** – estructura y orden.

 **Triángulos** – dropdowns, tooltips, breadcrumbs, ordenamiento de tablas. Se usan como **indicadores de dirección**, rara vez como contenedores.

— Líneas en UI

 **Dividers** – separar secciones (1px, gris sutil)

 **Bordes** – definir cards, inputs, focus states

 **Underlines** – tabs activos, links, énfasis

ELEMENTO 05

Imágenes

El elemento más pesado – en bytes y en impacto visual

Imágenes en UI

El formato correcto puede hacer la diferencia entre una página rápida y una lenta



Formatos y cuándo usarlos

WebP	Fotos web – 30% más liviano que JPEG, soporta transparencia
SVG	Íconos y logos – vectorial, escala infinita, tiny size
PNG	Transparencia nítida – screenshots, UI elements
AVIF	Next-gen – 50% más liviano que JPEG, soporte creciente



Impacto en percepción

- ✓ Fotos de **alta calidad** aumentan confianza y conversión
- ✓ Imágenes **consistentes** en estilo (filtro, iluminación) unifican la marca
- ✗ Fotos genéricas de stock **destruyen credibilidad**
- ✗ Imágenes pesadas = **page load lento** = abandono



Una imagen de 5MB en hero puede costar **3 segundos** de carga. Usa WebP + lazy loading.

PRINCIPIOS

Elementos → Principios

Los elementos solos no hacen nada. Los principios los ponen a trabajar.

Focal Point

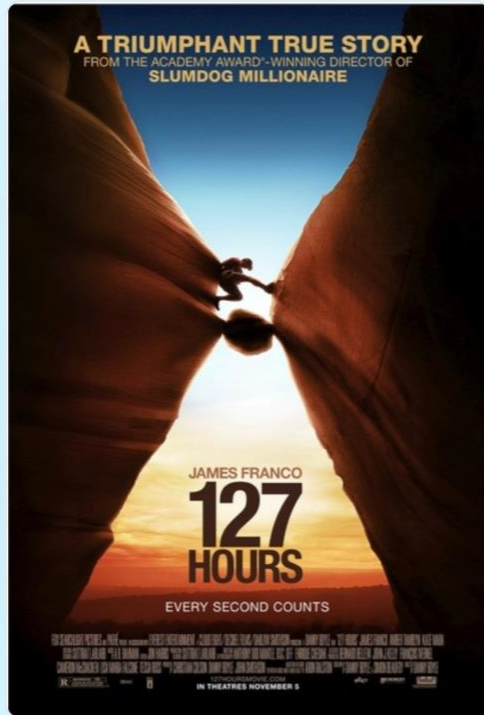
El área de interés visual – donde el diseño dirige la atención del espectador primero

“ Definición

"El focal point es el área donde el diseño dirige la atención del espectador primero. Sin un punto focal claro, el ojo vaga sin rumbo."

🖼️ Cómo se crea

- 🎨 **Color saturado** sobre fondo neutro
- 📏 **Tamaño mayor** que el resto
- ↗️ **Espacio aislado** alrededor del elemento
- ☀️ **Contraste** de color, peso o forma



Focal Point en UI

Si no hay nada que destaque, el usuario no sabe dónde empezar

✗ SIN FOCAL POINT



Título de la card
Subtítulo

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

¿Qué debo hacer? Los tres botones se ven igual.

✓ CON FOCAL POINT CLARO



Título de la card
Subtítulo secundario

Una descripción bastante normal del contenido.

El ojo va directo al título, luego al CTA azul.

Jerarquía Visual

El orden en que el ojo recorre el diseño – de lo más importante a lo menos

“ Definición

"La jerarquía visual organiza los elementos para que el usuario procese la información en el orden correcto, sin necesidad de instrucciones."

1 2 Las herramientas de jerarquía

1. **Tamaño** – más grande = más importante
2. **Peso** – bold vs. regular vs. light
3. **Color** – saturado vs. gris/opaco
4. **Posición** – arriba/izquierda se lee primero
5. **Espacio** – más espacio = más prominencia

iPhone 17 Pro

Pro en serio.

Desde \$1.429.990 o \$59.583 al mes por 24 meses^o



Contraste

La yuxtaposición de elementos que difieren para guiar la atención y la acción del usuario

“ Definición

"El contraste es la yuxtaposición de elementos de diseño que difieren notablemente entre sí, para guiar la atención y la acción del usuario."

Tipos de contraste



Tamaño

48px vs. 12px



Color

Azul brillante sobre gris neutro



Peso

font-bold vs. font-light



Espacio

Elemento aislado vs. grupo denso

Lo último. Échale un vistazo a lo más nuevo.

iPhone 17 Pro

Pro en serio.

Desde \$1.429.990 o \$59.583 al mes por 24 meses*



NUEVO

MacBook Neo

Toda la magia de un Mac a un precio sorprendente.

Desde \$649.990 o \$27.083 al mes por 24 meses*



Apple Store – contraste de fondo (oscuro vs claro), tamaño y color guían el ojo



Si **todo contrasta**, nada contrasta. El contraste necesita jerarquía.

Proximidad

Agrupar con distancia, no con bordes

“ Definición

"Los elementos que están cerca se perciben como relacionados. Los que están lejos se perciben como separados."

Proximidad en un formulario

Grupo 1 – Datos del usuario

Grupo 2 – Dirección

gap-6 entre grupos vs gap-1 dentro – eso crea la relación visual

Mismo contenido – la proximidad entre cards define qué se percibe como grupo

Balance

La organización de elementos para crear una sensación de equilibrio visual

“ Definición

"La organización de los elementos en un lienzo para crear una sensación de equilibrio visual – o desequilibrio intencional."

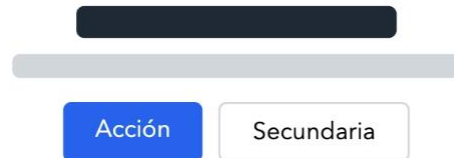
◀▶ Simétrico

Elementos distribuidos **uniformemente** a ambos lados de un eje. Transmite orden, estabilidad y formalidad. Ejemplo: landing pages centradas, formularios.

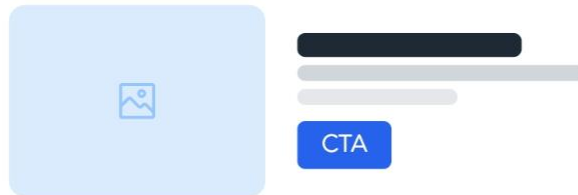
⊗ Asimétrico

Elementos de **distinto peso visual** equilibrados por posición y espacio. Más dinámico y moderno. Ejemplo: hero con imagen grande a un lado + texto al otro.

SIMÉTRICO



ASIMÉTRICO



Ambos son válidos. Lo importante es que el balance sea **intencional** – el desequilibrio accidental se siente roto.

Alignment

La herramienta invisible que crea orden y conexión

“ Definición

"Elementos alineados a un mismo eje se perciben como ordenados y conectados – incluso sin bordes ni líneas visibles."

Tipos de alineamiento

☰ **Left-align** – lo más natural para texto largo (lectura LTR)

☷ **Center** – heroes, títulos, CTAs. No para body text.

☱ **Right-align** – números, precios, datos tabulares

✗ SIN ALINEAMIENTO CONSISTENTE

Título del producto

Una descripción centrada

\$49.990

Comprar

✓ ALINEADO A LA IZQUIERDA

Título del producto

Una descripción alineada al mismo eje

\$49.990

Comprar



El alignment crea una **línea invisible** que conecta los elementos. Romperla se siente desordenado.

Resumen de hoy

ELEMENTOS



Color Cálidos vs fríos, tints & shades, HSL → OKLCH



Espacio Positivo/negativo, whitespace, escala base-4



Tipografía Serif vs sans-serif, jerarquía, máx 2 familias



Formas e íconos Outline vs filled, line weight, consistencia



Imágenes WebP/SVG/AVIF, calidad > cantidad

PRINCIPIOS



Focal Point Dirige la atención al punto de entrada



Jerarquía Visual Tamaño, peso, color, posición, espacio



Contraste Diferencia y significado. WCAG 4.5:1



Proximidad Cercanía = relación (Gestalt)



Balance & Alignment Simétrico, asimétrico, alineamiento

¿Preguntas?

Próxima clase: **Design Thinking y Prototipado**

Nos vemos el jueves

IIC2182 - Interfaces y Experiencia de Usuario